

Análisis de Funciones Cuadráticas

Hoja de referencia rápida

Formas de una función cuadrática

Una función cuadrática puede expresarse en distintas formas:

Forma General

$$y = ax^2 + bx + c$$

- a : Determina si la parábola se abre hacia arriba ($a > 0$) o hacia abajo ($a < 0$).
- c : Es la intersección con el eje y .

Forma Factorizada

$$y = a(x - r_1)(x - r_2)$$

- r_1 y r_2 : Son las raíces o ceros de la función (intersecciones con el eje x).

Forma del Vértice

$$y = a(x - h)^2 + k$$

- (h, k) : Coordenadas del vértice de la parábola.
- h : Desplazamiento horizontal. Si es positivo, el desplazamiento es hacia la derecha, si es negativo, hacia la izquierda.
- k : Desplazamiento vertical. Si es positivo, hacia arriba; si es negativo, hacia abajo.

Conceptos clave

Vértice

Punto más alto (si $a < 0$) o más bajo (si $a > 0$) de la parábola.

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h)$$

Eje de simetría

Recta vertical que pasa por el vértice:

$$x = h = -\frac{b}{2a}$$

Intersección con el eje y

Es el valor c en la forma general.